Лабораторна робота №5

Віддалене конфігурування мережі з використанням Ansible

Мета роботи — отримати навички конфігурування мережі із використанням Ansible, навчитися створювати playbooks.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Що таке Ansible?

Ansible - це відкритий інструмент для автоматизації управління конфігураціями, розгортанням програмного забезпечення та оркестрацією серверів. Він дозволяє системним адміністраторам та розробникам описувати задачі у вигляді декларативних конфігураційних файлів, які описують бажаний стан системи.

Основна ідея Ansible полягає в тому, щоб описати стан інфраструктури (наприклад, конфігурацію серверів, встановлені пакети, налаштування служб) у файлах з назвою "playbooks". Ansible потім бере ці playbooks і застосовує їх до інфраструктури, забезпечуючи автоматичне налаштування і розгортання.

Один з головних плюсів Ansible полягає в його простоті використання. Він не вимагає наявності агентів на керованих машинах, а комунікація з ними здійснюється за допомогою SSH (або WinRM на системах Windows). Крім того, Ansible може бути використаний для різних завдань, від автоматизації простих адміністративних завдань до складних розгортань додатків.

Ansible також підтримує різні плагіни для інтеграції з різними хмарними платформами, конфігураційними менеджерами, контейнерними інструментами тощо, що робить його потужним інструментом для автоматизації інфраструктури та розгортання програмного забезпечення.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №5

Перед виконанням лабораторної роботи рекомендується ознайомитись з відповідним розділом лекційного матеріалу курсу та засвоїти теоретичний матеріал.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт з лабораторної роботи обов’язково повинен містити наступну інформацію:
- назва комп’ютерного практикуму;
- мета роботи;
- постановка завдання і алгоритм його розв’язання;
- відповіді на завдання у текстовому форматі та графічними зображеннями за необхідності.

Завдання на лабораторну роботу

Завдання 4.1. Налаштувати середовище

4.1.1. Dockefile

```
└─$ cat Dockerfile
FROM ubuntu:20.04
ARG DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
RUN apt-get update && apt-get install -y vim iproute2 iputils-ping \
                                         nmap net-tools ethtool ifupdown \
                                         netcat iptables tcpdump bridge-utils \
                                         arping
RUN apt-get install -y python3-pip

RUN apt-get install -y openssh-server
RUN echo 'root:12345' | chpasswd

RUN apt-get install -y software-properties-common network-manager

ENTRYPOINT ["/usr/sbin/init"]
```

4.1.2. docker-compose.yml

```
└─$ cat docker-compose.yml
services:
  host1:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    image: mutap_ubuntu
    hostname: host1
    container_name: host1
    tty: true
    networks:
      default:
        ipv4_address: 10.10.0.2
    privileged: true
  host2:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    image: mutap_ubuntu
    hostname: host2
    container_name: host2
    tty: true
    networks:
      default:
        ipv4_address: 10.10.0.3
    privileged: true

networks:
  default:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 10.10.0.0/24
```

Завдання 4.2. Налаштування Ansible

4.2.1. Додамо офіційний PPA проекту у список джерел системи

```
root@host1:/# apt-add-repository ppa:ansible/ansible
 Ansible is a radically simple IT automation platform that makes your applications and s
oy and update your applications— automate in a language that approaches plain English, u

http://ansible.com/

If you face any issues while installing Ansible PPA, file an issue here:
https://github.com/ansible-community/ppa/issues
 More info: https://launchpad.net/~ansible/+archive/ubuntu/ansible
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel adding it.

Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
Get:4 http://ppa.launchpad.net/ansible/ansible/ubuntu focal InRelease [18.0 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
Get:6 http://ppa.launchpad.net/ansible/ansible/ubuntu focal/main amd64 Packages [1086 B]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [3407 kB]
Fetched 3762 kB in 1s (3668 kB/s)
Reading package lists ... Done
```

4.2.2. Встановимо Ansible

```
root@host1:/# apt-get install ansible
Reading package lists ... Done
Building dependency tree
Reading state information ... Done
The following additional packages will be installed:
  ansible-core libsodium23 python3-bcrypt python3-cff
  python3-nacl python3-ntlm-auth python3-packaging py
  python3-winrm python3-xmltodict python3-yaml sshpas
Suggested packages:
  python-cryptography-doc python3-cryptography-vector
The following NEW packages will be installed:
  ansible ansible-core libsodium23 python3-bcrypt pyt
  python3-markupsafe python3-nacl python3-ntlm-auth p
  python3-resolvelib python3-winrm python3-xmltodict
0 upgraded, 22 newly installed, 0 to remove and 9 not
Need to get 23.0 MB of archives.
After this operation, 327 MB of additional disk space
```

4.2.3. Додаємо інформацію про вузли

```
root@host1:/# cat /etc/ansible/hosts
[servers]
server1 ansible_host=10.10.0.3

[all:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
```

4.2.4. Перевіримо конфігурацію

```
root@host1:/# ansible-inventory --list -y
all:
  children:
    servers:
      hosts:
        server1:
          ansible_host: 10.10.0.3
          ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3
    ungrouped: {}
```

4.2.5. Пробуємо пропінгувати host2

```
root@host1:/# ansible all -m ping -u root
The authenticity of host '10.10.0.2 (10.10.0.2)' ca
ECDSA key fingerprint is SHA256:PiZCeiH/yz9T0eId0gp
Are you sure you want to continue connecting (yes/n
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
server1 | UNREACHABLE! => {
    "changed": false,
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh:
enied (publickey,password).",
    "unreachable": true
}
```

4.2.6. Конфігуруємо SSH по ключу

4.2.6.1. Створюємо SSH ключі на host1

```
root@host1:/# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:f7YG+j3FG9kdEmhl7oat2o0n+OPt5OcMvvV6zepu3×4 root@host1
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|            oo   |
|           oo.   |
|          .  ..  |
|           +. . |
|        S  . =.oo|
|          .. o = o|
|         .ooo+ E.|
|         ..o*Xo*.B|
|         o+*B%OO=|
+----[SHA256]-----+
root@host1:/# cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDUYFQQBpU+avqPS3CAZ0ev5Jp
iuxvKH3Z3CI54YlDe060h9jRrn7NDQ9buq6UiBw359YTxAwIkEBgCGTVwH5WivB
SSHdmRZCyDGN1fDltHWw1yyqtfOZdeT07UD9JZz8Oqtsv3NawC2nkEhT5g4Vbje
mYTQqDspR/Gz20KaI+WfdEBK0UX1co0GH/0P8C0DxMFsomFdooUrFpDY9oaHecD
```

4.2.6.2. Додаємо публічний ключ з host1 до authorized_keys на host2

```
root@host2:/# cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDUYF
MNgghkaG1uu8JhquOQo8pvy2h2Slxx4Zr9L4r8RDRC
n7NDQ9buq6UiBw359YTxAwIkEBgCGTVwH5WivB1m/k
0V7N1CPGcUlDsdZfnAPw4LvY4F8dOzhjdmayFFKbgS
2nkEhT5g4VbjeVGJR/T0+0rlJhN80LY3USI+zWMRqE
Sduzn3Yy78CS7RLhmYTQqDspR/Gz20KaI+WfdEBK0U
ct2VM= root@host1
```

4.2.6.3. Змінемо деякі опції в sshd_config на host2

```
root@host2:/# cat /etc/ssh/sshd_config | grep RootLogin
PermitRootLogin yes
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
root@host2:/# cat /etc/ssh/sshd_config | grep PasswordAuth
PasswordAuthentication no
# PasswordAuthentication.  Depending on your PAM configurat
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuth
root@host2:/# systemctl restart sshd
```

4.2.6.4. Підключаємось по SSH з host1 до host2

```
root@host1:/# ssh root@10.10.0.3
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.18.0-kali5-amd64 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

This system has been minimized by removing packages and content that
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Last login: Sun Aug 13 14:06:15 2023 from 10.10.0.2
root@host2:~#
```

4.2.6.5. Перевіряємо зв’язок знову

```
root@host1:/# ansible all -m ping -u root
server1 | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
root@host1:/# ansible all -a "df -h" -u root
server1 | CHANGED | rc=0 >>
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
overlay         9.1G  8.6G   16M 100% /
tmpfs            64M     0   64M   0% /dev
shm              64M     0   64M   0% /dev/shm
/dev/nvme0n1p6  9.1G  8.6G   16M 100% /etc/hosts
tmpfs           3.2G   76K  3.2G   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           3.2G     0  3.2G   0% /run/user/0
```

Завдання 4.3. Налаштування файлу interfaces

4.3.1. Додаємо інтерфейс eth1 та його конфігурацію в interfaces

```
root@host2:/# ip link add eth1 type dummy
root@host2:/# vim /etc/network/interfaces
root@host2:/# cat /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and i
# Include files from /etc/network/interfac
source-directory /etc/network/interfaces.d

allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
  address 10.1.1.125
  netmask 255.0.0.0
  gateway 10.1.1.1
```

4.3.2. Створюємо playbook

```
root@host1:/# cat playbook.yml
- name: Automated operations
  hosts: all
  vars:
    new_ip_address: 10.1.1.128
    netmask: 255.255.0.0
  tasks:
    - name: Update network config file
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/network/interfaces
        regexp: '.+address.+'
        line: '  address {{ new_ip_address }}'
      notify:
        - Restart Network Service
    - name: Update netmask
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/network/interfaces
        regexp: '.+netmask.+'
        line: '  netmask {{ netmask }}'
      notify:
        - Restart Network Service
  handlers:
    - name: Restart Network Service
      ansible.builtin.service:
        name: networking
        state: restarted
```

4.3.3. Запускаємо на виконання playbook

```
root@host1:/# ansible-playbook playbook.yml -l server1 -u root -k
SSH password:

PLAY [Automated operations] ****************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [server1]

TASK [Update network config file] **********************************************
changed: [server1]

TASK [Update netmask] **********************************************************
changed: [server1]

RUNNING HANDLER [Restart Network Service] **************************************
changed: [server1]

PLAY RECAP *********************************************************************
server1                    : ok=4    changed=3    unreachable=0    failed=0    sk
```

Завдання 4.4. Налаштування інтерфейсу eth1

Note! Потрібно видалити конфігурацію eth1 з interfaces та видалити сам eth1

4.4.1. Створити playbook

```
root@host1:/# cat configure_eth1.yml
- name: Automated operations
  hosts: all
  vars:
    new_ip_address: 10.11.0.2
    gateway: 10.11.0.1
  tasks:
    - name: Create eth1
      ansible.builtin.shell: |
       ip link add eth1 type dummy
      args:
        executable: /bin/bash
    - name: Check existance of eth1
      ansible.builtin.shell: |
        ip link show eth1 &> /dev/null
        if [ $? -eq 0 ]; then
          echo "Interface exists"
          exit 0
        else
          echo "Interface does not exist"
          exit 1
        fi
      args:
        executable: /bin/bash
    - name: Add IPv4 address to the eth1
      ansible.builtin.shell: |
        ip addr add 10.11.0.2/24 dev eth1
      args:
        executable: /bin/bash
    - name: Check existance of IPv4 address on eth1
      ansible.builtin.shell: |
        if [[ $(ip -o -4 addr show dev eth1 | wc -l) -gt 0 ]]; then
          echo "Interface has an IP address"
          exit 0
        else
          echo "Interface does not have an IP address"
          exit 1
        fi
      args:
        executable: /bin/bash
    - name: Block ICMP
      ansible.builtin.shell: |
        bash -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all"
      args:
        executable: /bin/bash
    - name: Check ICMP is blocked
      ansible.builtin.shell: |
        if [[ $(cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all) -eq "1" ]]; then
          echo "Pinging is blocked"
          exit 0
        else
          echo "Pinging is not blocked"
          exit 1
        fi
      args:
        executabe: /bin/bash
root@host1:/#
```

4.4.2. Пересвідчитись, що eth1 на host2 сконфігурован

Додаткові завдання на лабораторну роботу

Завдання 3.4. Написати скрипт для моніторингу мережі з використанням Ansible

Завдання 3.5. Створити playbook для налаштування firewall та bandwidth

Контрольні запитання

1) Що таке Ansible?

2) Як встановити Ansible на Linux?

3) Що таке playbook?

4) Який процес створення playbook?

5) Для автоматизації чого б ви використовували Ansible?

Навчальні матеріали та ресурси

1. Жураковський, Б. Ю. Комп’ютерні мережі. Частина 1. Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 328 с. Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36615
2. Жураковський, Б. Ю. Комп’ютерні мережі. Частина 2. Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,73 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 372 с. Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36641
3. Жураковський, Б. Ю. Технології та протоколи мультисервісних мереж. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання / Жураковський Б. Ю., Нікітін В. А. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 10.61 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 96 с. – Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57345
4. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-ansible-on-ubuntu-20-04
5. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-ansible-to-automate-initial-server-setup-on-ubuntu-20-04
6. https://www.baeldung.com/linux/ansible-network-interfaces